

软件需求规格说明书

智慧烹饪系统—智能加热炉 APP

版本号：V1.0

日期：2026 年 6 月 28 日

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对智慧烹饪系统（智能加热炉 APP）的软件需求进行详细、明确的描述，为后续的概要设计、详细设计、编码实现及测试工作提供依据。本文档的预期读者包括：项目管理人员、软件开发人员、测试人员以及最终用户代表。

1.2 项目背景

随着物联网技术的快速发展和智能家居理念的普及，传统电磁加热设备在控制方式、安全监控、设备管理等方面已无法满足现代智慧厨房的需求。当前市场上的加热炉设备普遍存在以下痛点：

- **控制方式单一**：只能通过物理按键进行操作，无法实现远程控制
- **设备管理困难**：多台设备同时使用时，无法统一管理和批量操作
- **安全隐患突出**：设备异常时无法主动预警，存在过热、干烧等安全风险
- **功能扩展性差**：固定的火力档位和工作模式，难以适应多样化的烹饪需求

智慧烹饪系统（智能加热炉 APP）基于蓝牙 BLE 通信技术，通过移动端应用实现对 12KW 电磁机芯加热设备的智能控制，为用户提供设备组管理、精准火候调节、分区加热控制、异常报警、定时任务等核心功能。

1.3 术语定义

术语	定义
BLE	Bluetooth Low Energy, 蓝牙低功耗通信协议
GATT	Generic Attribute Profile, 通用属性配置文件
UUID	Universally Unique Identifier, 通用唯一识别码
设备组	由多个设备组成的逻辑分组，便于批量管理
火候档位	加热功率的等级划分，共 12 档（P1-P12）
分区控制	对加热炉内区和外区进行独立或组合控制
分段控制	内区或外区内部的 5 段独立加热控制
机芯	电磁加热设备的核心控制单元
指令日志	记录所有操作指令和设备应答的日志系统

1.4 参考资料

- 《蓝牙通信协议文档—12KW 电磁机芯串口通信协议 v2.0》
- 《uni-app 开发文档》
- 《界面设计文档—首页》
- 《界面设计文档—控制页面》

2. 总体描述

2.1 产品概述

智慧烹饪系统是一款基于 uni-app 框架开发的跨平台移动端应用，通过 BLE 蓝牙与智能加热炉设备通信，实现对电磁加热设备的远程智能控制。系统支持设备组管理、12 档火力调节、内外分区及分段独立控制、定时任务、异常报警、指令日志记录等功能，为用户提供安全、便捷、高效的智能烹饪体验。

2.2 产品功能

系统主要功能模块如下：

- **设备组管理**：创建、编辑、删除设备组，设备跨组拖拽，批量开关机
- **蓝牙设备管理**：扫描、连接/断开 BLE 设备，添加测试设备
- **设备操控面板**：开关机、12 档火候调节（含快捷火候）、分区控制
- **定时任务**：倒计时定时（1-60 分钟）、暂停/继续/取消、定时结束自动关机
- **异常报警**：6 种异常类型上报、持续震动提醒、一键关机解除
- **指令日志**：完整记录所有收发指令和系统事件
- **测试模拟**：模拟报警测试，无需真实设备即可验证功能

2.3 用户特征

用户类型	特征描述	使用频率	技术水平
普通用户	家庭厨房使用者，通过 APP 控制加热炉	每天使用	低
厨师用户	餐饮行业专业厨师，多设备同时操作	高频使用	中
测试人员	开发测试人员，验证设备功能	项目周期内	高

2.4 运行环境

2.4.1 硬件环境

- 支持蓝牙 4.0 及以上的 Android 设备（Android 5.0+）
- 支持蓝牙 4.0 及以上的 iOS 设备（iOS 9.0+）
- 12KW 电磁机芯智能加热炉（配备 BLE 通信模块）

2.4.2 软件环境

- **前端框架**：uni-app（Vue 2 / Vue 3 双模式兼容）
- **开发工具**：HBuilderX 3.x+
- **通信协议**：12KW 电磁机芯串口明文协议（波特率 9600）
- **打包平台**：Android / iOS / 微信小程序

2.5 约束与假设

约束条件：

- 设备通信必须基于 BLE 蓝牙协议，无法使用 WiFi 或移动网络
- 单台手机同一时间只能与一台设备进行实时交互
- 设备指令采用 ASCII 明文字符串格式，以 > 开头
- APP 所有数据采用本地存储，不依赖云端服务

假设条件：

- 用户设备已开启蓝牙和定位权限
- 加热炉设备已通电且处于可发现状态

- 蓝牙信号覆盖范围内无严重电磁干扰
-

3. 功能需求

3.1 设备组管理模块

3.1.1 创建设备组

- 功能描述：用户可以创建新的设备组，用于分类管理多个设备
- 输入：设备组名称（字符串，不能为空）
- 处理流程：
 1. 用户点击右上角 [+] 按钮 → 选择“创建设备组”
 2. 弹出输入框，用户输入组名称
 3. 校验名称非空后，将新组插入到设备组列表末尾之前（“未分组设备”始终在最后）
 4. 显示“创建成功”提示
- 输出：新的设备组被创建，初始为空组

3.1.2 编辑组名

- 功能描述：用户可以修改设备组的名称
- 输入：新的组名称
- 约束：“未分组设备”为系统默认组，不可重命名
- 输出：组名称被更新

3.1.3 删除设备组

- 功能描述：用户可以删除指定的设备组
- 处理流程：
 1. 用户选择删除设备组
 2. 弹出确认对话框，提示组内设备将移回“未分组设备”
 3. 用户确认后，将组内所有设备移至“未分组设备”
 4. 删除该设备组
- 约束：至少存在一个可删除组时才显示删除选项

3.1.4 设备拖拽排序

- 功能描述：用户长按设备卡片后可以拖拽，实现设备在组内或跨组移动
- 触发方式：长按设备卡片 1 秒后进入拖拽模式
- 视觉反馈：
 - 被拖拽的设备原位置透明度降低
 - 跟随手指的浮动卡片显示设备信息
 - 目标组高亮显示
- 输出：设备位置更新

3.1.5 批量控制

- 功能描述：对设备组内所有在线设备执行批量开机或批量关机
- 触发条件：设备组展开状态且组内有设备
- 处理流程：
 1. 用户点击“全部开机” / “全部关机”按钮
 2. 弹出确认对话框
 3. 用户确认后，遍历组内所有在线设备执行开关机操作
 4. 显示执行结果：已操作设备数量
- 输出：组内在线设备状态同步更新

3.2 蓝牙设备管理模块

3.2.1 蓝牙扫描

- 功能描述：扫描周围的 BLE 蓝牙设备
- 前置条件：手机蓝牙已开启
- 处理流程：
 1. 初始化蓝牙适配器
 2. 开始蓝牙设备扫描
 3. 实时发现设备并去重添加到列表
 4. 显示设备名称、MAC 地址、信号强度 (RSSI)
 5. 扫描持续 5 秒后自动停止
- 输出：设备列表 (名称、MAC、信号强度)
- 异常处理：
 - 蓝牙未开启：提示“请开启手机蓝牙”
 - 未发现设备：显示“未发现蓝牙设备”并提供重新搜索

3.2.2 添加设备

- 功能描述：将扫描到的蓝牙设备添加到设备列表中
- 输入：用户选择的蓝牙设备
- 处理流程：
 1. 用户从扫描结果中选择设备
 2. 创建设备对象，初始化默认状态 (P0、待机、在线)
 3. 将设备添加到“未分组设备”组
 4. 显示“已添加 {设备名}”提示
- 默认属性：
 - 设备名称：蓝牙设备名称
 - 图标：□
 - 火候档位：P0
 - 状态：待机
 - 离线状态：否

3.2.3 添加测试设备

- 功能描述：添加模拟设备用于功能测试，无需真实硬件
- 设备类型：4 种类型循环 (测试灶具-A、测试灶具-B、测试烤炉-A、测试烤炉-B)
- 命名规则：{类型}-{序号}，如“测试灶具-A-1”
- 设备标识：MAC 地址格式 TEST:00:00:00:XX
- 特殊处理：测试设备指令发送失败不弹出错误提示

3.2.4 删除设备

- 功能描述：从设备列表中移除设备
- 操作方式：点击设备卡片右上角的关闭按钮
- 处理规则：
 - 在“未分组设备”中删除：直接移除
 - 在其他组中删除：设备移回“未分组设备”组

3.3 设备操控模块

3.3.1 开关机控制

- 功能描述：控制设备的启动和停止
- 开机指令：>AFO

- 关机指令：>AFF
- 设备应答：>OK
- 约束条件：
 - 设备离线时禁止操作，提示“设备离线”
 - 已开机时禁止重复开机
 - 已关机时禁止重复关机
- 输出：设备状态更新（运行中 / 已停火）

3.3.2 12 档火候调节

- 功能描述：调节设备的加热功率，共 12 个档位
- 档位范围：P1（最小）~ P12（最大/爆炒）
- 档位指令：
 - P1~P9：>AF1 ~ >AF9
 - P10：>AFA
 - P11：>AFB
 - P12：>AFC
- 调节方式：
 - 加减按钮：逐档调节（支持长按连续调节，间隔 200ms）
 - 快捷火候：一键切换到常用档位（小火 P3 / 中火 P6 / 大火 P9 / 爆炒 P12）
- 视觉反馈：
 - 12 段火候条，不同区间不同颜色（P1-P4 蓝色 / P5-P8 橙色 / P9-P12 红色）
 - 档位数字实时更新

3.3.3 分区整体控制

- 功能描述：对加热炉的内区和外区进行整体控制
- 三种模式：
 - 仅内区工作：指令 >ACI
 - 仅外区工作：指令 >ACX
 - 内外全区工作：指令 >ACL
- 默认模式：内外全区同时工作

3.3.4 分段独立控制

- 功能描述：对内区或外区的 5 个分段进行独立控制
- 内区分段指令：>AA1 ~ >AA5
- 外区分段指令：>AB1 ~ >AB5
- 用途：实现不同位置的差异化加热

3.4 定时任务模块

3.4.1 添加定时

- 功能描述：设置倒计时任务，时间到后自动关机
- 时长范围：1 ~ 60 分钟（整分钟选择）
- 输入：用户选择的分钟数
- 处理流程：
 1. 用户点击“+ 添加定时任务”
 2. 弹出选择列表（1~60 分钟）
 3. 用户选择后启动倒计时
 4. 显示“定时 XX 分钟”提示

3.4.2 定时控制

- 暂停/继续：用户可以暂停或继续倒计时
- 取消定时：用户可随时取消定时任务
- 倒计时显示：分: 秒格式 (MM:SS)，不足两位补零

3.4.3 定时结束处理

- 功能描述：定时时间到达后的自动处理
- 处理流程：
 1. 倒计时归零
 2. 自动发送关机指令 >AFF
 3. 火力档位归零
 4. 显示“时间到！已自动关机”提示
 5. 触发长震动提醒

3.5 异常报警模块

3.5.1 异常类型 系统支持 6 种设备异常类型：

异常码	指令	描述	严重级别
AE1	>AE1	机芯超温	高
AE2	>AE2	线盘超温	高
AE3	>AE3	过流保护	高
AE4	>AE4	电流异常	中
AE5	>AE5	锅具异常	中
AE6	>AE6	线盘测温开路	中

3.5.2 异常上报处理

- 触发方式：设备主动推送异常码
- 处理流程：
 1. 接收到 >AE1 ~ >AE6 异常码
 2. 在报警区域新增报警卡片（异常名称 + 描述 + 时间）
 3. 启动持续震动提醒（每 500ms 震动一次）
 4. 新增一条指令日志
 5. 全局事件通知，首页自动跳转到该设备控制页
- 报警列表：按时间倒序排列，最新在前

3.5.3 报警解除

- 解除方式：用户点击报警卡片上的“关机”按钮
- 处理流程：
 1. 发送关机指令 >AFF
 2. 火力档位归零
 3. 移除该条报警
 4. 记录日志
 5. 若无待处理报警，停止震动

3.5.4 模拟报警

- 功能描述：测试预警功能，模拟设备异常上报
- 入口：首页底部“测试预警”区域
- 操作流程：

1. 选择模拟的目标设备
 2. 选择异常类型（6 种）
 3. 自动跳转到控制页并显示报警
- 用途：功能演示和测试验证

3.6 查询功能模块

3.6.1 温度查询

- 功能描述：查询设备三路温度数据
- 指令：>AT?
- 返回格式：>A XX XX XX XX XX XX (12 位十六进制，每 4 位一路温度)
- 解析方式：每 4 位十六进制对应一路温度值
- 显示：在日志中记录三路温度值

3.6.2 电参数查询

- 功能描述：查询设备电压、功率、电流
- 指令：>AP?
- 返回格式：>A XX XX XX XX XX XX (12 位十六进制)
- 解析：前 4 位 = 电压，中间 4 位 = 功率，后 4 位 = 电流
- 显示：在日志中记录电参数数据

3.7 指令日志模块

3.7.1 日志记录

- 记录内容：
 - 所有发送的控制指令（含指令码和描述）
 - 所有接收的设备应答和上报
 - 系统事件（进入页面、连接状态变化等）
- 记录信息：时间戳 + 消息内容
- 排序方式：按时间倒序排列，最新在顶部

3.7.2 日志类型

类型	前缀	示例
发送指令	操作描述 + [指令码]	"快捷火候：小火 [>AF3]"
执行成功	□	"□ 指令执行成功"
温度数据	□	"□ 温度：1 路 =xxx 2 路 =xxx"
电参数	□	"□ 电压 =220V 功率 =12000W"
异常报警	□	"□ 机芯超温 [>AE1]"
系统事件	文字描述	"进入控制页面"

4. 非功能需求

4.1 性能需求

- 响应速度：指令发送后界面反馈时间 < 100ms
- 连接速度：蓝牙设备连接建立时间 < 3s
- 扫描效率：5 秒内完成设备扫描

- **页面切换**: 页面跳转响应时间 < 500ms
- **动画流畅度**: UI 动画帧率 ≥ 30fps

4.2 可靠性需求

- **指令可靠性**: 关键指令（开关机、报警关机）确保发送成功
- **数据一致性**: 设备状态与实际状态保持一致
- **异常恢复**: 蓝牙断开后自动重连提示
- **数据持久化**: 设备列表和分组信息本地存储，重启不丢失

4.3 易用性需求

- **操作直观**: 主要功能（开关机、调档）在首屏可直接操作
- **学习成本**: 新用户 5 分钟内可掌握基本操作
- **反馈明确**: 每个操作都有视觉或震动反馈
- **错误提示**: 操作失败时有清晰的错误说明

4.4 兼容性需求

- **平台兼容**: 支持 Android 5.0+、iOS 9.0+
- **屏幕适配**: 适配不同尺寸的手机屏幕
- **蓝牙版本**: 兼容 BLE 4.0 及以上
- **框架兼容**: Vue 2 / Vue 3 双模式

4.5 安全性需求

- **权限申请**: 仅申请必要的蓝牙和定位权限
- **数据安全**: 所有数据本地存储，不上传云端
- **安全保护**: 超温、过流等异常自动告警和保护
- **操作确认**: 批量操作、删除操作需二次确认

4.6 可维护性需求

- **代码规范**: 遵循 uni-app 和 Vue 开发规范
- **模块化**: 蓝牙通信独立封装 (ble.js)
- **注释完整**: 关键功能和算法有清晰注释
- **可扩展性**: 预留后续功能扩展接口

5. 系统用例

5.1 用例图

智慧厨房
用户 / 厨师

设备组管理 设备操控 设备连接 异常报警

创建设备组	开关机	扫描设备	查看报警
编辑组名	12档调火	添加设备	确认关机
删除设备组	分区控制	断开连接	模拟报警
拖拽排序	分段控制	测试设备	
批量控制	定时任务		
	查询温度		
	查询电参		

5.2 主要用例描述

用例 1：设备扫描与添加

项目	内容
用例名称	扫描并添加设备
参与者	用户
前置条件	手机蓝牙已开启
主事件流	1. 用户点击“添加设备” 2. 系统开始扫描蓝牙设备 3. 显示扫描结果列表 4. 用户选择目标设备 5. 设备添加到“未分组设备”
后置条件	设备出现在设备列表中
异常流	蓝牙未开启 → 提示开启蓝牙未发现设备 → 显示空状态并提供重新搜索

用例 2：设备分组与批量控制

项目	内容
用例名称	设备组管理与批量控制
参与者	用户
前置条件	至少有一台设备已添加
主事件流	1. 用户创建设备组 2. 长按设备拖拽到目标组 3. 展开设备组 4. 点击“全部开机”按钮 5. 确认后组内设备全部开机
后置条件	设备按组组织，组内设备状态同步
异常流	组名重复 → 提示重名空组删除 → 确认后直接删除

用例 3：火候调节

项目	内容
用例名称	12 档火候调节
参与者	用户
前置条件	设备已开机且在线
主事件流	1. 用户进入设备控制页 2. 点击 + / - 按钮调节档位 3. 或点击快捷火候一键切换 4. 系统发送对应指令 5. 火候条和档位数字实时更新
后置条件	设备加热功率变化
异常流	设备离线 → 禁用操作并提示已达最高档 → + 按钮无响应

用例 4：异常报警处理

项目	内容
用例名称	设备异常报警与处理
参与者	用户、设备
前置条件	设备处于连接状态
主事件流	1. 设备检测到异常并上报异常码 2. APP 接收并解析异常码 3. 显示报警卡片，持续震动提醒 4. 用户点击“关机”按钮 5. 发送关机指令，移除报警，停止震动
后置条件	设备关机，报警解除
异常流	多个异常同时发生 → 按列表分别显示报警期间用户未操作 → 持续震动

用例 5：定时任务

项目	内容
用例名称	定时关机
参与者	用户
前置条件	设备处于运行状态
主事件流	1. 用户设置定时时长 2. 倒计时开始 3. (可选) 用户暂停/继续倒计时 4. 时间到达 → 自动发送关机指令 5. 震动提醒用户
后置条件	设备关机
异常流	用户取消定时 → 停止计时

6. 数据需求

6.1 设备数据结构

```
Device {  
    name: String           // 设备名称  
    icon: String           // 设备图标 emoji  
    mac: String            // MAC 地址 / 设备唯一标识  
    deviceType: String     // 设备类型 (cooker / grill)  
    isTest: Boolean        // 是否为测试设备  
    power: Int             // 当前火力档位 (0-12)  
    statusText: String     // 状态描述文本  
    offline: Boolean       // 离线状态  
    zoneMode: String       // 分区模式 (inner / outer / all)  
    innerSegment: Int      // 内区分段 (0-5, 0为关闭)  
    outerSegment: Int      // 外区分段 (0-5, 0为关闭)  
}
```

6.2 设备组数据结构

```
DeviceGroup {  
    name: String           // 组名称  
    expanded: Boolean      // 是否展开
```

```
    devices: Device[]      // 组内设备列表
}
```

6.3 报警数据结构

```
Alarm {
    alarmCmd: String      // 异常指令码
    alarmLabel: String     // 异常名称
    title: String         // 报警标题
    desc: String          // 报警描述
    timestamp: Number     // 时间戳
}
```

6.4 日志数据结构

```
LogItem {
    time: String          // 时间 (HH:MM:SS)
    msg: String           // 日志消息
}
```

7. 其他需求

7.1 界面需求

- 整体风格：蓝白主题，简洁现代
- 主色调：#0057bf（蓝色）
- 辅助色：橙色（火力）、红色（警告）、灰色（中性）
- 页面布局：卡片式设计，圆角风格
- 状态展示：设备状态、火力档位、报警信息一目了然

7.2 文档需求

- 开发文档：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书
- 用户文档：界面截图、操作说明
- 协议文档：蓝牙通信协议说明

7.3 版本规划

- **一期（已完成）**：基础功能、蓝牙操控、异常报警、设备组管理
 - **二期（进行中）**：菜谱共享、饮食健康管理、菜谱下发
 - **三期（规划中）**：AI 接口、大模型深度管理（菜谱生成、烹饪工艺生成）
-

文档版本：V1.0 编写日期：2026 年 6 月 28 日 审核状态：待审核